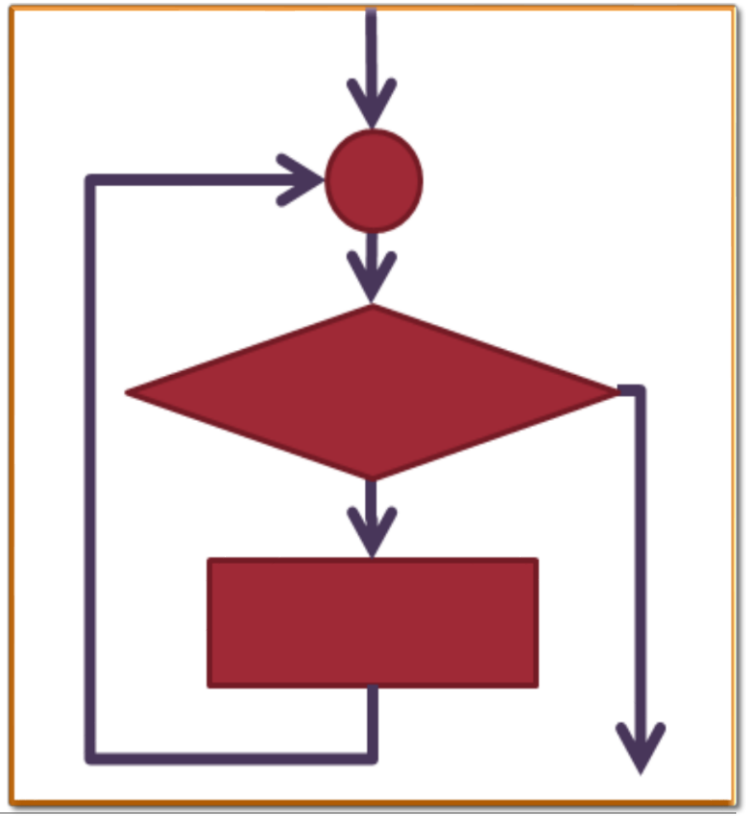
Iteration (while loop)



การวนซ้ำ (Iteration / Loop)

คือ การทำงานของโปรแกรมซึ่งมีการทำงานบางส่วนที่ซ้ำกันหลายครั้ง เช่น โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน โปรแกรมคำนวณราคารวมของสินค้าที่ต้องชำระ

การวนซ้ำมีส่วนประกอบหลัก คือ

- เงื่อนไขการทำซ้ำ (loop condition) และ
- งานส่วนที่ต้องทำซ้ำ (loop body)

Loop

while

break

continue

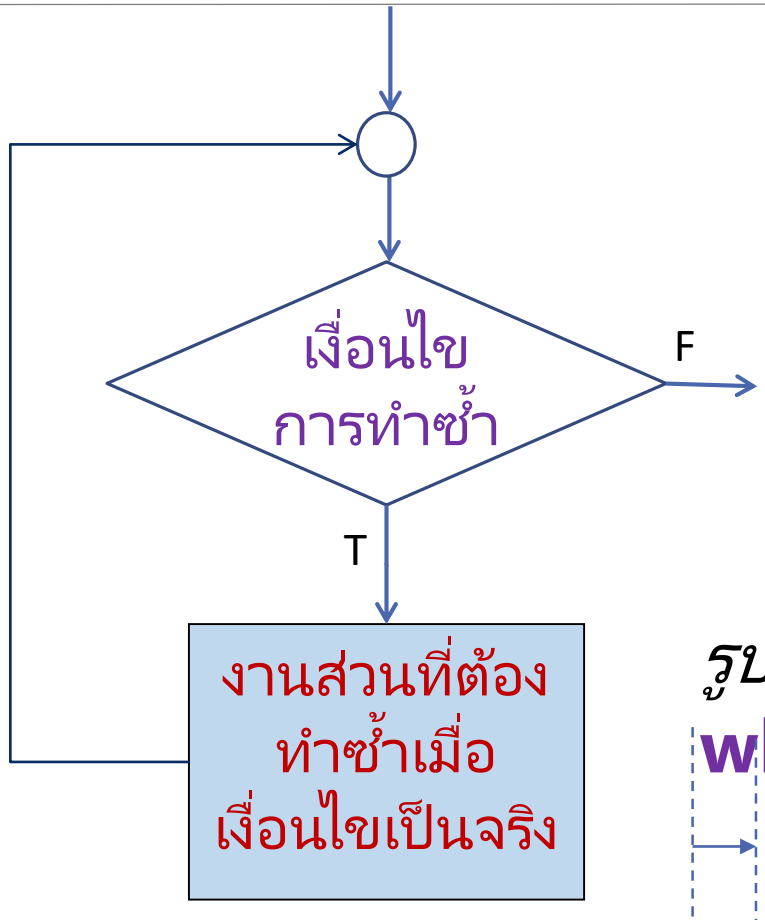
while

คำสั่ง while

ตัวอย่าง

- Loop n times
- Loop until a specific event occurs
- Loop until a specific event occurs n times

while



- เป็นคำสั่งแบบวนซ้ำ จะทำคำสั่งที่ต้องทำซ้ำภายในลูป *(loop body)* ถ้าตรวจสอบเงื่อนไขการทำซ้ำหลัง while แล้วเป็น**จริง**

รูปแบบคำสั่งคือ

while *เงื่อนไขการทำซ้ำ* **:**

ย่อหน้า (indent) *งานส่วนที่ต้องทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง (loop body)*

คำสั่งถัดไปต่อจากลูป

while

รูปแบบคำสั่งคือ

while *เงื่อนไขการทำซ้ำ* **:**

งานส่วนที่ต้องทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

(loop body)

ย่อหน้า (indent)

คำสั่งถัดไปต่อจากลูป

- *คล้าย if*
  ใช้ indent เพื่อกั้นขอบเขตของ block คำสั่งในส่วนของ loop body
- *ถ้าเงื่อนไขการทำซ้ำเป็นเท็จ จะจบลูปแล้วทำคำสั่งถัดไปต่อจากลูป*
  คำสั่งนี้จะเขียนโดยเยื้องย่อหน้าให้ตรงกับ while

- ใน *loop body* จะต้องมีคำสั่งเปลี่ยนค่าตัวแปรที่ใช้ในเงื่อนไขการทำซ้ำ เพื่อให้พบกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จ และหยุดลูปได้
- หากเงื่อนไขเป็นจริงตลอด ลูปจะวนซ้ำไม่รู้จบ (infinite loop)

Loop n times

ตัวอย่าง : แสดงค่าของเลข 1-5 เป็นผลลัพธ์

```
print (1)
print (2)
print (3)
print (4)
print (5)
```

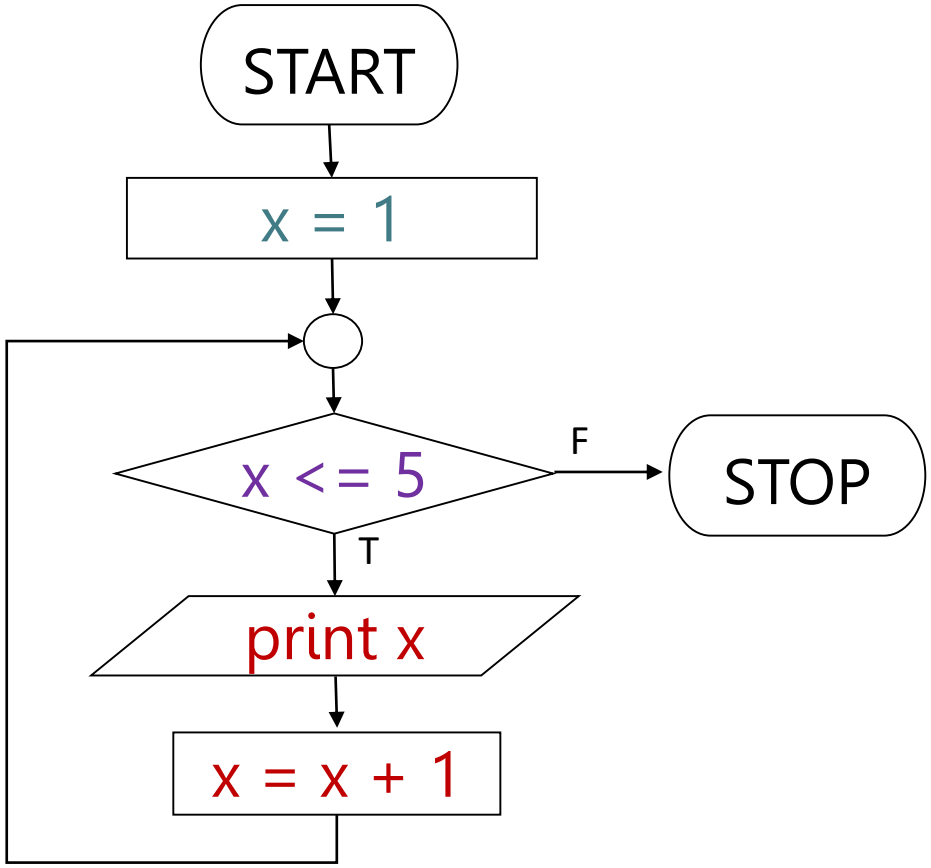
```
x=1
print (x)
x=2
print (x)
x=3
print (x)
x=4
print (x)
x=5
print (x)
```

```
x=1
print (x)
x=x+1
print (x)
x=x+1
print (x)
x=x+1
print (x)
x=x+1
print (x)
```

```
x=1
x<=5? -> True
print (x)
x=x+1
x<=5? -> True
print (x)
x=x+1
x<=5? -> True
print (x)
x=x+1
x<=5? -> True
print (x)
x=x+1
x<=5? -> True
print (x)
x=x+1
x<=5? -> False
```

```
x=1
while x<=5:
    print (x)
    x=x+1
```

ตัวอย่าง : แสดงค่าของเลข 1-5 เป็นผลลัพธ์



PYTHON CODE

```
x = 1
while x <= 5:
    print (x)
    x = x + 1
```

ผลที่ได้คือ

1

2

3

4

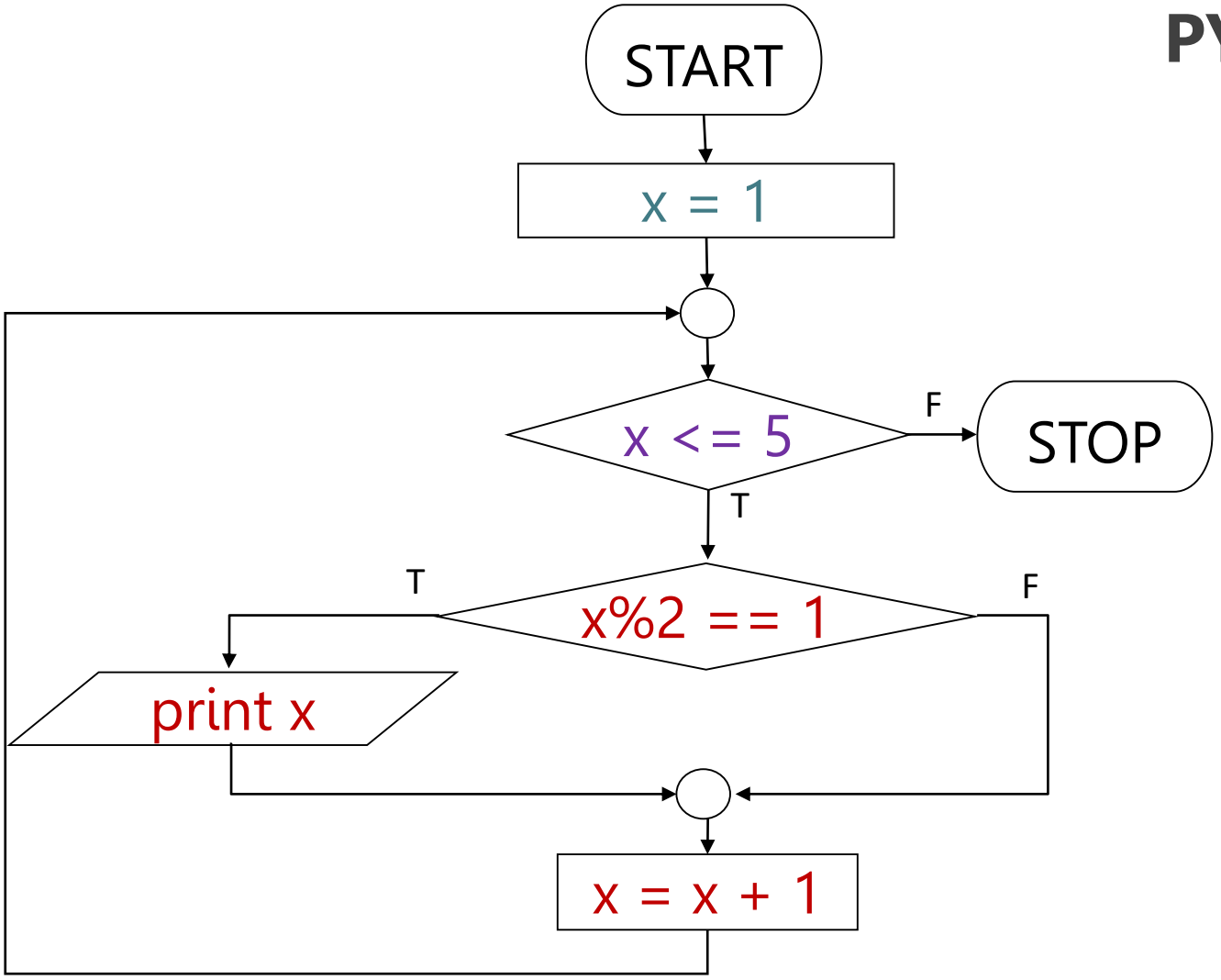
5

ตารางแสดงผลการทดสอบเงื่อนไข และค่าภายในตัวแปร

```
x = 1
while x <= 5:
    print (x)
    x = x + 1
```

การทดสอบการวนซ้ำครั้งที่	ผลการทดสอบเงื่อนไขการวนซ้ำ x <= 5	ผลลัพธ์ทางจอภาพ	ค่าของตัวแปร x ที่เปลี่ยนใน loop body
1	True	1	2
2	True	2	3
3	True	3	4
4	True	4	5
5	True	5	6
6	False		

ตัวอย่าง : แสดงเฉพาะค่าของเลขคี่ที่อยู่ในช่วง 1-5 เป็นผลลัพธ์



PYTHON CODE

```
x = 1
while x <= 5:
    if x % 2 == 1:
        print (x)
    x = x + 1
```

ผลที่ได้คือ

1

3

5

ตารางแสดงผลการทดสอบเงื่อนไข และค่าภายในตัวแปร

```
x = 1
while x <= 5:
    if x % 2 == 1:
        print (x)
    x = x + 1
```

การทดสอบการวนซ้ำครั้งที่	ผลการทดสอบเงื่อนไขการวนซ้ำ x <= 5	ผลการทดสอบเงื่อนไขทางเลือก x % 2 == 1	ผลลัพธ์ทางจอภาพ	ค่าของตัวแปร x ที่เปลี่ยนใน loop body
1	True	True	1	2
2	True	False		3
3	True	True	3	4
4	True	False		5
5	True	True	5	6
6	False			

```
x = 1
while x <= 5:
    if x % 2 == 1:
        print (x)
    x = x + 1
```

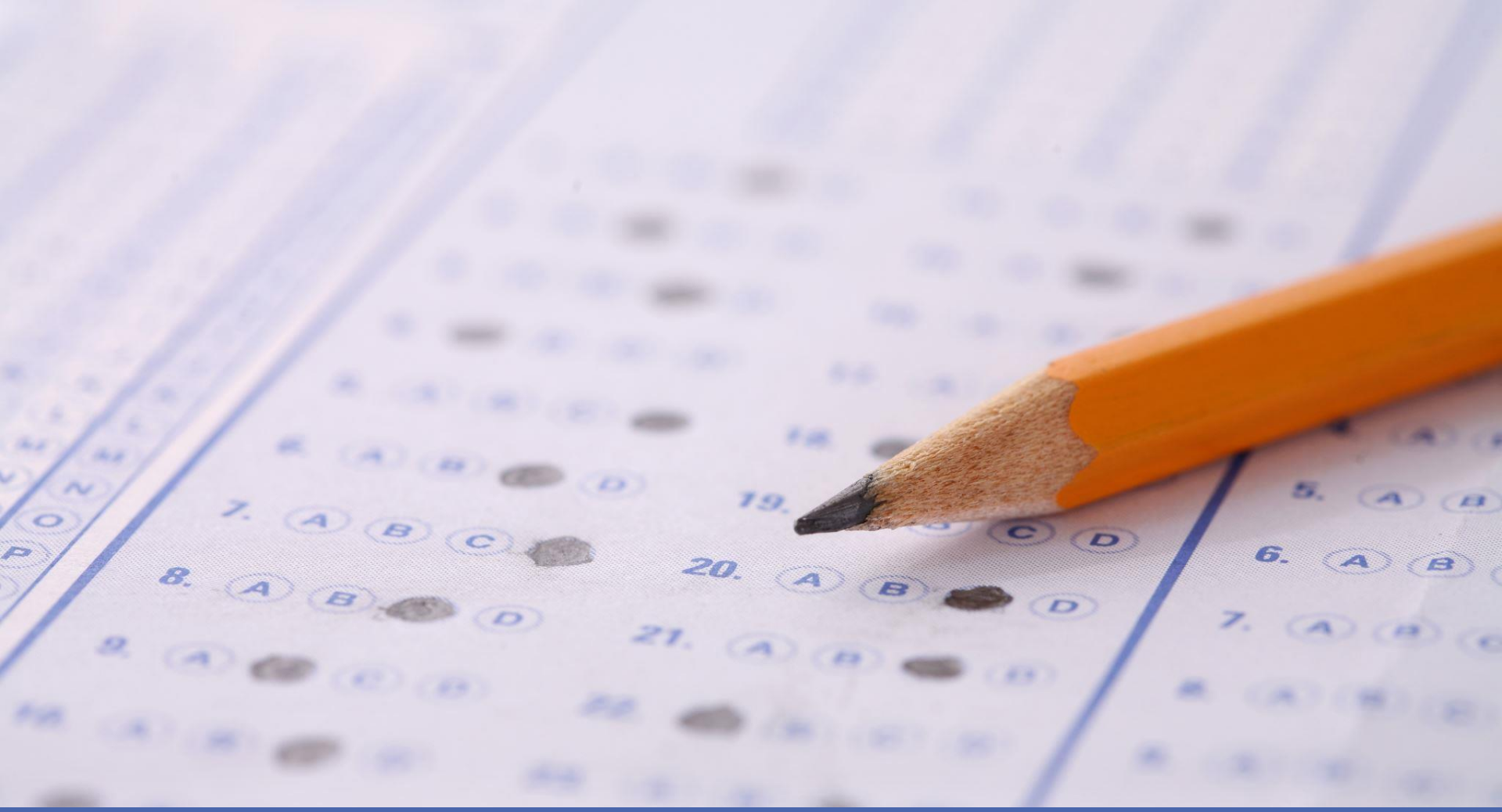
หรือเขียนได้อีกแบบเป็น

```
x = 1
while x <= 5:
    print (x)
    x = x + 2
```

ตัวอย่าง : คำนวณผลรวมของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100 แสดงเป็นผลลัพธ์

ลูปนี้จะทำงานกี่ครั้ง
ใช้กี่ตัวแปร
ตัวแปรใดเป็นตัวแปรเช็คเงื่อนไขของลูป
เปลี่ยนค่าตัวแปรที่ใช้เช็คเงื่อนไขของลูปอย่างไร
ลองเขียนคำสั่งที่ต้องใช้

ตัวอย่าง : คำนวณผลรวมของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100 แสดงเป็นผลลัพธ์



Quiz

Quiz

1. จงเขียนผังงานและโปรแกรมเพื่อแสดงค่าของสูตรคูณแม่ 5

ผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพ คือ

5 * 1 = 5

5 * 2 = 10

5 * 3 = 15

....

5 * 11 = 55

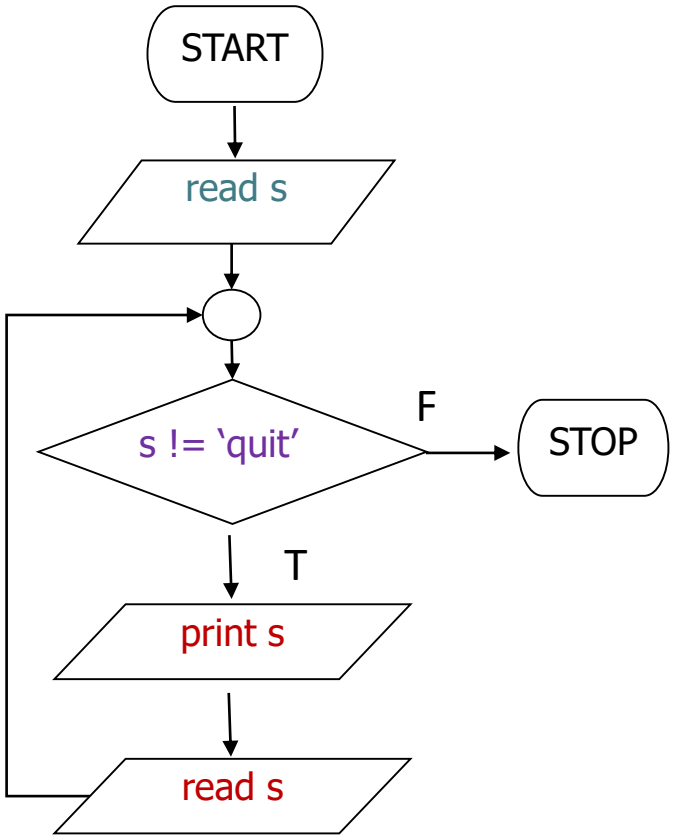
5 * 12 = 60

end

2. จงเขียนผังงานและโปรแกรมเพื่อรับค่า n แล้วคำนวณหาค่า n! แสดงเป็นผลลัพธ์

Loop until a specific event occurs

ตัวอย่าง : วนรับสายอักขระและแสดงผลเป็นสายอักขระนั้น โดยให้หยุดการทำงานเมื่อสายอักขระที่รับมาเป็นคำว่า quit




```
s = input('Enter a string : ')
while s != 'quit':
    print ('You enter : ', s)
    s = input('Enter a string : ')
```

ผลที่ได้คือ

Enter a string : Hi<enter>
You enter : Hi

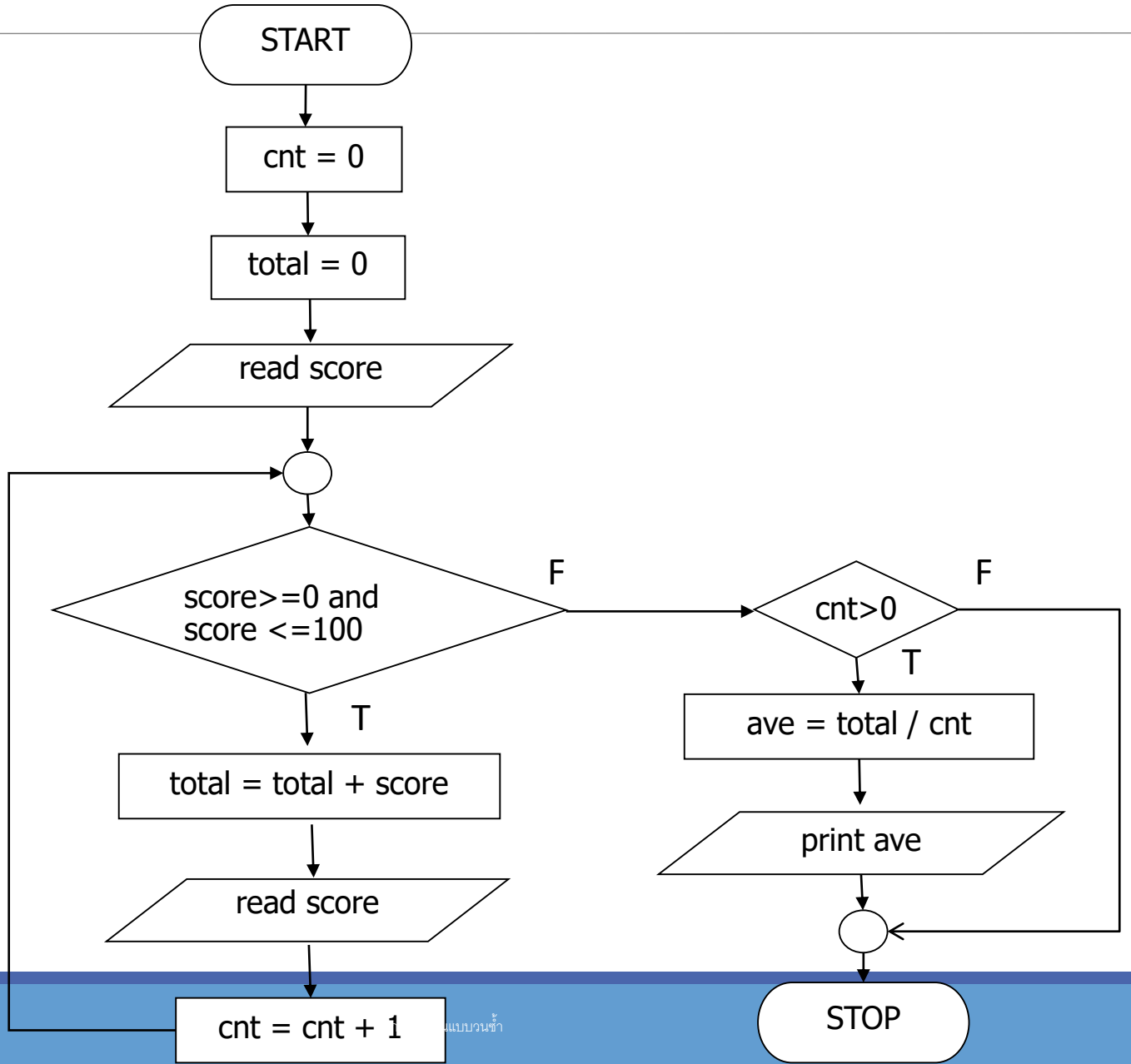
Enter a string : hello <enter>
You enter : hello

Enter a string : quit <enter>

ตัวอย่าง : วนรับค่าคะแนนสอบ จนกว่าคะแนนจะไม่อยู่ในช่วง 0-100 แล้วหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงเป็นผลลัพธ์

ลูปนี้จะทำงานกี่ครั้ง
ใช้กี่ตัวแปร
ตัวแปรใดเป็นตัวแปรเช็คเงื่อนไขของลูป
เปลี่ยนค่าตัวแปรที่ใช้เช็คเงื่อนไขของลูปอย่างไร
ลองเขียนคำสั่งที่ต้องใช้

ตัวอย่าง : วนรับค่าคะแนนสอบ จนกว่าคะแนนจะไม่อยู่ในช่วง 0-100 แล้วคิดค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงเป็นผลลัพธ์



ตัวอย่าง : วนรับค่าคะแนนสอบ จนกว่าคะแนนจะไม่อยู่ในช่วง 0-100 แล้วคิดค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงเป็นผลลัพธ์

PYTHON CODE

```
cnt = 0
total = 0
score = int (input('enter score : '))
while score>=0 and score <=100:
    total = total +score
    score = int (input('enter score : '))
    cnt = cnt+1
if cnt>0:
    ave = total /cnt
    print ('average score : ', ave)
```

ตัวอย่าง : รับค่าเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงว่าเลขดังกล่าวมีกี่หลัก

ลูปนี้จะทำงานกี่ครั้ง

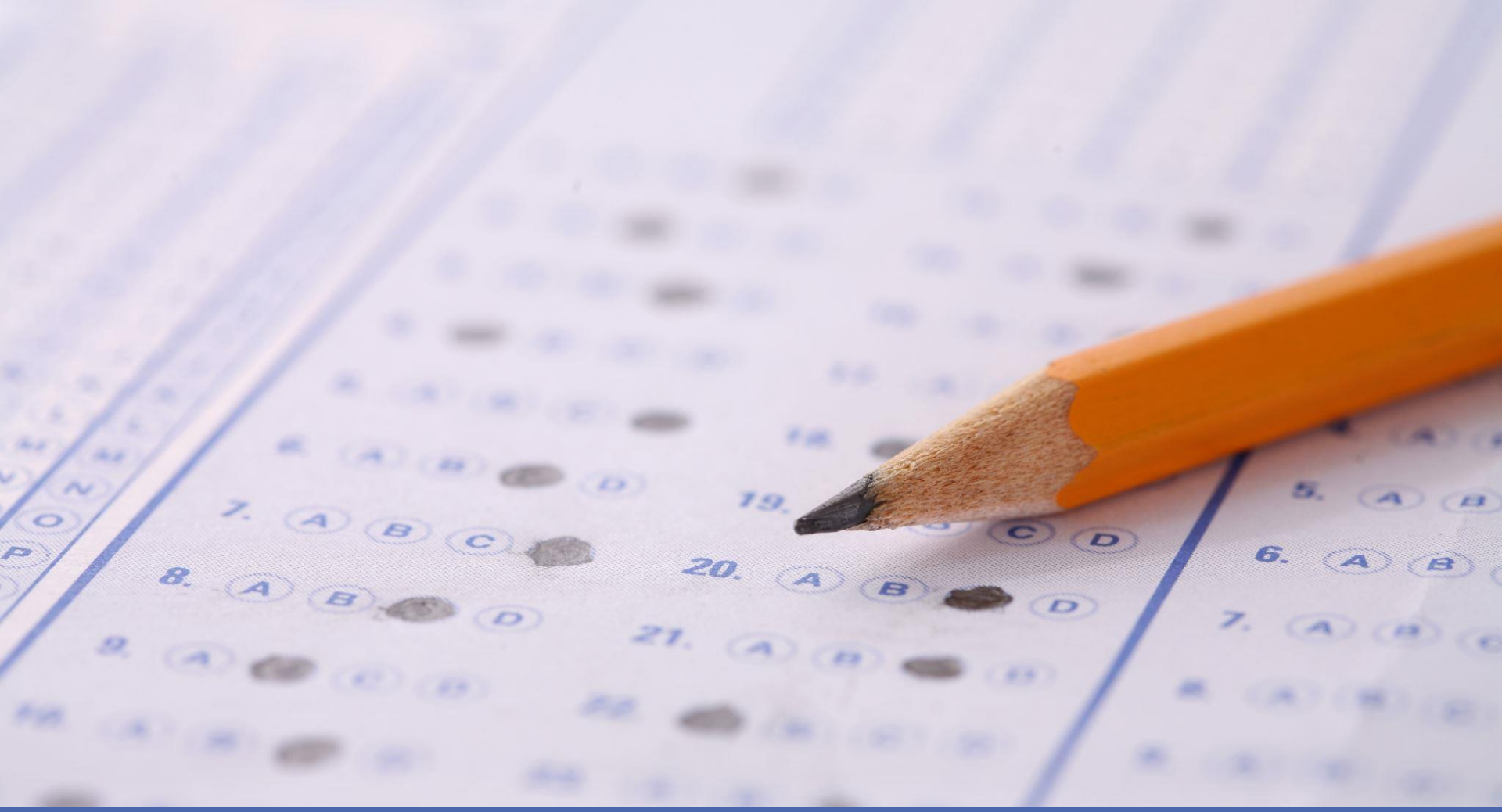
ใช้กี่ตัวแปร

ตัวแปรใดเป็นตัวแปรเช็คเงื่อนไขของลูป

เปลี่ยนค่าตัวแปรที่ใช้เช็คเงื่อนไขของลูปอย่างไร

ลองเขียนคำสั่งที่ต้องใช้

ตัวอย่าง : รับค่าเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงว่าเลขดังกล่าวมีกี่หลัก



Quiz

Quiz

1. จงเขียนผังงานและโปรแกรมเพื่อวนรับค่าคะแนนสอบ จนกว่าคะแนนจะไม่อยู่ในช่วง 0-100 แล้วแสดงค่าคะแนนสูงสุดเป็นผลลัพธ์

2. จงเขียนผังงานและโปรแกรมเพื่อวนรับค่าเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน แล้วแสดงผลรวมของเลขทั้งสองเป็นผลลัพธ์ จนกว่าผลรวมของเลขทั้งสองน้อยกว่า 5

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

Enter a : 3<enter>
Enter b : 5<enter>
8
Enter a : 5<enter>
Enter b : 7<enter>
12
Enter a : 1<enter>
Enter b : 2<enter>

Loop until a specific event occurs n times

ตัวอย่าง : วนรับค่าอายุ จนกว่าจะได้อาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปครบ 3 คน

ลูปนี้จะทำงานกี่ครั้ง
ใช้กี่ตัวแปร
ตัวแปรใดเป็นตัวแปรเช็คเงื่อนไขของลูป
เปลี่ยนค่าตัวแปรที่ใช้เช็คเงื่อนไขของลูปอย่างไร
ลองเขียนคำสั่งที่ต้องใช้

ตัวอย่าง : วนรับค่าอายุ จนกว่าจะได้อาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปครบ 3 คน

ถ้าใครยังเขียนทั้งโปรแกรมไม่ได้
นึกคำสั่งได้ประมาณนี้??

```
age = int(input("Enter age : "))
if age >= 20:
n = 0
while n < 3:
n = n + 1
print("Now we have 3 volunteers with age>=20")
```

ลองเอามาเรียงและจัดย่อหน้าให้เป็นโปรแกรมที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง : วนรับค่าอายุ จนกว่าจะได้อาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปครบ 3 คน

```
n = 0
while n < 3:
  age = int(input("Enter age : "))
  if age >= 20:
    n = n + 1
print("Now we have 3 volunteers with age>=20")
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter age : 19<enter>
Enter age : 33<enter>
Enter age : 11<enter>
Enter age : 22<enter>
Enter age : 12<enter>
Enter age : 44<enter>
Now we have 3 volunteers with age>=20
```

break

คำสั่ง break

ตัวอย่าง

วิชานี้จะไม่พูดถึงการวาด flowchart

สำหรับหัวข้อ break และ continue

break

- เป็นคำสั่งที่เขียนอยู่ภายใน loop body ซึ่งจะทำให้หยุดการวนซ้ำทันทีและไม่ประมวลผลคำสั่งอื่นที่เหลืออยู่ใน loop body อีก
- จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if เพื่อสั่งให้ break ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
- หากเป็น loop ซ้อน loop คำสั่ง break จะทำให้หลุดจาก loop ชั้นที่ครอบคำสั่ง break อยู่เท่านั้น

ตัวอย่าง : แสดงค่าตัวเลขตั้งแต่ 5 ลงมาถึง 1 โดยให้มีการใช้คำสั่ง break เพื่อหยุดการวนซ้ำเมื่อตัวเลขมีค่าเป็น 3 นั่นคือพิมพ์ 5, 4

```
x = 5
while x>=1:
    if x == 3:
        break
    print(x)
    x = x – 1
```

ผลที่ได้คือ

5

4

ตัวอย่าง : แสดงค่าตัวเลขตั้งแต่ 5 ลงมาถึง 1 โดยให้มีการใช้คำสั่ง break เพื่อหยุดการวนซ้ำเมื่อตัวเลขมีค่าเป็น 3 นั่นคือพิมพ์ 5, 4

```
x = 5
while x>=1:
    if x == 3:
        break
    print(x)
    x = x – 1
```

ผลที่ได้คือ

5

4

โปรแกรมนี้ให้ผลเหมือนกันหรือไม่

```
x = 5
while True:
    if x == 3:
        break
    print(x)
    x = x - 1
```

ตัวอย่าง : วนรับสายอักขระและแสดงผลเป็นสายอักขระนั้น โดยให้หยุดการทำงานเมื่อสายอักขระที่รับมาเป็นคำว่า quit

```
s = input('Enter a string : ')
while s != 'quit':
    print ('You enter : ', s)
    s = input('Enter a string : ')
```

ผลที่ได้คือ

Enter a string : Hi<enter>

You enter : Hi

Enter a string : hello<enter>

You enter : hello

Enter a string : quit<enter>

โปรแกรมนี้ให้ผลเหมือนกันหรือไม่

```
while True:
    s = input('Enter a string : ')
    if s == 'quit':
        break
    print ('You enter : ', s)
```

continue

คำสั่ง continue

ตัวอย่าง

continue

- จะสั่งให้การทำงานย้อนกลับไปที่ส่วนต้นของการวนซ้ำทันทีโดยไม่สนใจคำสั่งอื่นที่เหลืออยู่ภายใน loop body
- นั่นคือจะข้ามคำสั่งที่เหลืออยู่และเริ่มต้นรอบใหม่ของการวนซ้ำ
- ในทำนองเดียวกันกับคำสั่ง break หากมี loop ซ้อน loop คำสั่ง continue จะทำให้ย้อนกลับไปที่ตอนต้นของ loop ชั้นที่ครอบคำสั่ง continue อยู่เท่านั้น

ตัวอย่าง : แสดงค่าตัวเลขตั้งแต่ 5 ลงมาถึง 1 โดยให้มีการใช้คำสั่ง continue เพื่อข้ามการพิมพ์เลข 3

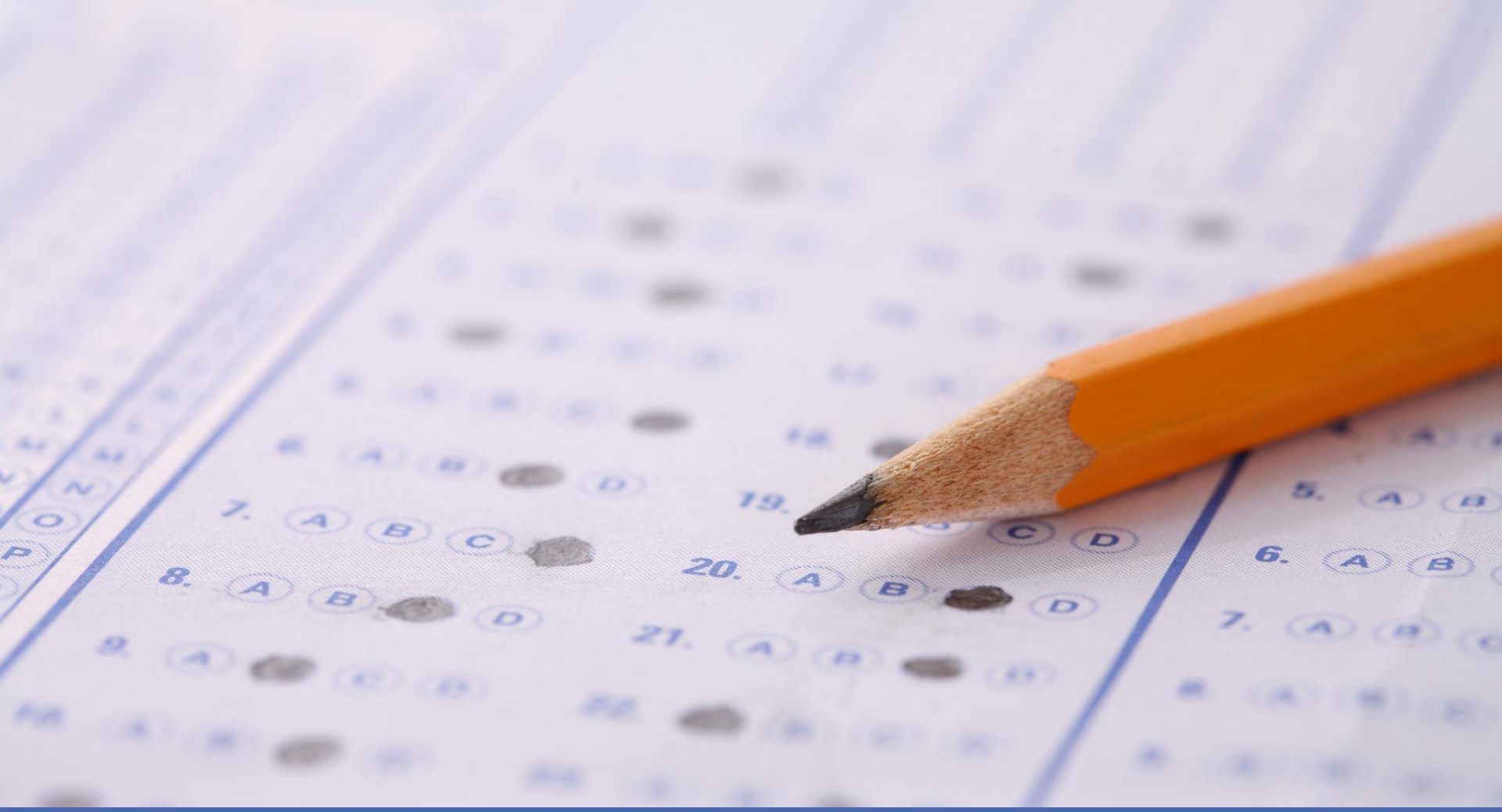
```
x = 6
while x > 1:
    x = x - 1
    if x == 3:
        continue
    print (x)
```

ผลที่ได้คือ

5
4
2
1

เขียนแบบนี้ได้หรือไม่

```
x = 5
while x > 0:
        if x == 3:
            continue
        print (x)
        x = x - 1
```



Quiz

Quiz

1. จงเขียนผังงานและโปรแกรมเพื่อวนรับค่ารหัสพนักงานเพื่อแจกเงินพิเศษ หยุดลูปเมื่อรหัสพนักงาน <= 0 แต่มีพนักงานบางคนติด black list (id เป็น 1, 7, 12) ซึ่งเขาจะไม่ได้รับเงินพิเศษ

ตัวอย่างการรันโปรแกรม
Enter id : 5<enter>
5 got extra money
Enter id : 7<enter>
Enter id : 2<enter>
2 got extra money
Enter id : -4<enter>

Quiz

2. วนรับค่ารหัสพนักงานเพื่อแจกเงินพิเศษ หยุดลูปเมื่อรหัสพนักงาน <= 0 แต่มีพนักงานบางคนติด black list (id เป็น 1, 7, 12) ซึ่งเขาจะไม่ได้รับเงินพิเศษ และทำให้บริษัทหยุดการแจกเงินทันที

ตัวอย่างการรันโปรแกรม
Enter id : 15<enter>
15 got extra money
Enter id : 6<enter>
6 got extra money
Enter id : 1<enter>

แบบฝึกหัด

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า เงินต้น (Principle) และอัตราดอกเบี้ย (Interest เป็น % ต่อปี) จากนั้นคำนวณหายอดเงินรวม (Balance) แล้วแสดงผลลัพธ์รายปีดังตัวอย่างการรัน กำหนดให้คิดดอกเบี้ยแบบทบต้น จำนวน 5 ปี

ตัวอย่างการรัน

Enter principle : 1000<enter>

Enter interest rate : 0.5<enter>

year 1 Principle : 1000.0 , Interest : 5.0 , Balance : 1005.0

year 2 Principle : 1005.0 , Interest : 5.025 , Balance : 1010.025

year 3 Principle : 1010.025 , Interest : 5.0501249999999995 , Balance : 1015.075125

year 4 Principle : 1015.075125 , Interest : 5.0753756249999995 , Balance : 1020.150500625

year 5 Principle : 1020.150500625 , Interest : 5.100752503124999 , Balance : 1025.251253128125

แบบฝึกหัด

2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า n จากผู้ใช้ แล้วคำนวณค่าฟิโบนัชชี (Fibonacci) แสดงเป็นผลลัพธ์ โดยกำหนดดังนี้

Fibonacci(0) = 0

Fibonacci(1) = 1

Fibonacci(n) = Fibonacci(n-1) + Fibonacci(n-2)

ตัวอย่างการรัน	ตัวอย่างการรัน
Enter n : 0<enter> Fibonacci(0) = 0	Enter n : 10<enter> Fibonacci(10) = 55

3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า n จากผู้ใช้ แล้วตรวจสอบดูว่า n เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ (จำนวนเฉพาะคือจำนวนที่หารด้วย 1 และตัวมันเองลงตัว)

แบบฝึกหัด

4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณและแสดงค่าของ 1! ถึง 20!

5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธ์เป็น

1 + 100 = 101

2 + 99 = 101

3 + 98 = 101

...

48 + 53 = 101

49 + 52 = 101

50 + 51 = 101